Avaliação da Qualidade de Produto do Moodle 5.3 LTS: Adequação Funcional, Compatibilidade e Flexibilidade segundo a ISO/IEC 25010:2023 e o GQM

Bernardo Broetto Brun, Carlos Eduardo Deusdara Motta, Maykon Junio dos Santos Soares, Pedro Goncalves Rocha

[1]Faculdade de Ciências e Tecnologias em Engenharia (FCTE)
Universidade de Brasília (UnB) – Gama, DF – Brasil

Repositório: `https://github.com/FCTE-Qualidade-de-Software-1/2026-2_T01_MARLYN_WESCOFF`
GitPage: `https://fcte-qualidade-de-software-1.github.io/2026-2_T01_MARLYN_WESCOFF/`

Abstract. *This paper reports the first two phases of a product quality evaluation of Moodle 5.3 LTS, an open source learning management system, following the ISO/IEC 25040 evaluation process and the ISO/IEC 25010:2023 product quality model. The evaluation supports a higher education institution deciding whether to upgrade to the new long-term support release. A weighted decision matrix with a feasibility filter and sensitivity analysis prioritized Functional Suitability, Compatibility and Flexibility. Using the Goal–Question–Metric approach, the three characteristics were refined into three measurement goals, eleven questions with hypotheses, and twelve metrics derived from ISO/IEC 25023, each with scoring levels and explicit judgment rules. Project execution is tracked with PSM/CID measures.*

Resumo. *Este artigo relata as duas primeiras fases da avaliação da qualidade de produto do Moodle 5.3 LTS, sistema de gestão da aprendizagem de código aberto, seguindo o processo de avaliação da ISO/IEC 25040 e o modelo de qualidade de produto da ISO/IEC 25010:2023. A avaliação apoia uma instituição de ensino superior na decisão de atualizar para a nova versão de suporte estendido. Uma matriz de decisão ponderada, com filtro de viabilidade e análise de sensibilidade, priorizou Adequação Funcional, Compatibilidade e Flexibilidade. Com o método Goal–Question–Metric, as três características foram desdobradas em três objetivos de medição, onze questões com hipóteses e doze métricas derivadas da ISO/IEC 25023, cada uma com níveis de pontuação e regras de julgamento explícitas. A execução do projeto é acompanhada com medidas do PSM/CID.*

Sumário

1 Introdução **2**

2 Referencial teórico **3**

2.1 Série SQuaRE e o modelo de qualidade da ISO/IEC 25010:2023 3

2.2 Processo de avaliação da ISO/IEC 25040 . . . 3
2.3 Classificação do tipo de produto . . . 3
2.4 Goal–Question–Metric . . . 4
2.5 PSM e o guia CID . . . 4

3 Metodologia de desenvolvimento do projeto 4
3.1 Processo e divisão em entregas . . . 4
3.2 Organização da equipe e ferramentas . . . 4
3.3 Gestão com PSM/CID . . . 5

4 Fase 1: estabelecimento dos requisitos de avaliação 5
4.1 Propósito e uso pretendido . . . 5
4.2 Requisitante e partes interessadas . . . 6
4.3 Tipo de produto e descrição estruturada . . . 6
4.4 Modelo de qualidade adaptado . . . 7
4.5 Seleção e priorização das características . . . 7
4.6 Escopo, profundidade e limites de validade . . . 9
4.7 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável . . . 9

5 Fase 2: especificação da avaliação 9
5.1 Objetivos, questões e hipóteses . . . 9
5.2 Métricas . . . 10
5.3 Níveis de pontuação e critérios de julgamento . . . 10
5.4 Diagrama GQM . . . 12

6 Considerações parciais 12

A Tabela de contribuição da equipe 14

B Declaração de uso de inteligência artificial 14

1. Introdução

Ambientes virtuais de aprendizagem tornaram-se infraestrutura essencial do ensino superior. Quando um desses sistemas falha em uma tarefa acadêmica, perde notas ao trocar dados com a secretaria ou não abre no celular do estudante, o prejuízo atinge diretamente o processo de ensino. O **Moodle** é o sistema de gestão da aprendizagem (LMS) de código aberto mais adotado em universidades brasileiras, inclusive na UnB.

Em 05/10/2026 foi lançado o Moodle 5.3, nova versão de suporte estendido (LTS). A versão exige PHP 8.3 ou superior, PostgreSQL 17 ou superior e só pode ser atualizada

a partir da 4.4 [Moodle 2026]; além disso, desde a 5.1 o código acessível pela web foi movido para a pasta `public/`, o que obriga a reconfigurar o servidor web na atualização [Moodle 2025]. Uma instituição que mantém o Moodle precisa, portanto, decidir *se* e *como* migrar.

Este trabalho avalia a qualidade de produto do Moodle 5.3 LTS para apoiar essa decisão. A avaliação segue o processo da ISO/IEC 25040 [ISO/IEC 2011b], adota o modelo de qualidade da ISO/IEC 25010:2023 [ISO/IEC 2023] e especifica as medições com o método GQM [Basili et al. 1994]. O projeto foi conduzido pelo Grupo Marlyn Wescoff na disciplina Qualidade de Software 1 da FCTE/UnB [Ramos 2026b].

Esta primeira versão do artigo cobre as Fases 1 e 2 do processo. A Seção 2 apresenta o referencial teórico; a Seção 3, a metodologia de desenvolvimento do projeto; a Seção 4, o estabelecimento dos requisitos de avaliação (Fase 1); a Seção 5, a especificação da avaliação (Fase 2); e a Seção 6, as considerações parciais. O Apêndice A traz a tabela de contribuição da equipe e o Apêndice B, a declaração de uso de IA.

2. Referencial teórico

2.1. Série SQuaRE e o modelo de qualidade da ISO/IEC 25010:2023

A série ISO/IEC 25000, conhecida como SQuaRE (*Systems and software Quality Requirements and Evaluation*), organiza em divisões as normas de gestão da qualidade (2500n), modelos de qualidade (2501n), medição (2502n), requisitos (2503n) e avaliação (2504n) [Ramos 2026a]. A ISO/IEC 25010:2023 define o modelo de qualidade de produto com nove características: adequação funcional, eficiência de desempenho, compatibilidade, capacidade de interação, confiabilidade, segurança, manutenibilidade, flexibilidade e segurança operacional [ISO/IEC 2023]. Em relação à edição de 2011, a revisão renomeou *portabilidade* para *flexibilidade*, incluiu a subcaracterística *escalabilidade* e renomeou *usabilidade* para *capacidade de interação*.

As medidas de qualidade de produto são descritas na ISO/IEC 25023, que propõe, para cada subcaracterística, medidas na forma de razões entre contagens, como a cobertura de implementação funcional e a intercambialidade de formatos de dados [ISO/IEC 2011a].

2.2. Processo de avaliação da ISO/IEC 25040

A ISO/IEC 25040 organiza a avaliação em quatro fases [ISO/IEC 2011b, Ramos 2026a]: (1) *estabelecer os requisitos de avaliação*, definindo propósito, tipo de produto e modelo de qualidade; (2) *especificar a avaliação*, selecionando métricas, níveis de pontuação e critérios de julgamento; (3) *projetar a avaliação*, produzindo o plano com método, recursos e cronograma; e (4) *executar a avaliação*, obtendo as medidas, comparando-as com os critérios e julgando os resultados. O detalhamento deve permitir que a avaliação seja repetível e reprodutível.

2.3. Classificação do tipo de produto

A Fase 1 exige identificar o tipo de produto. Pressman [Pressman 2002] classifica o software por domínio de aplicação (sistema, tempo real, comercial, científico, embarcado, aplicações web, entre outros). A IEEE 1062 [IEEE 1998] distingue o software COTS

(*Commercial Off-The-Shelf*), igual para todos os clientes; o MOTS (*Modified Off-The-Shelf*), um produto-padrão adaptado a clientes; e o software totalmente desenvolvido sob encomenda.

2.4. Goal–Question–Metric

O GQM, proposto por Basili, Caldiera e Rombach [Basili et al. 1994], parte do princípio de que a medição deve ser orientada a objetivos. Ele tem três níveis: o *conceitual* (objetivo de medição), o *operacional* (questões que caracterizam o objetivo) e o *quantitativo* (métricas que respondem às questões). O objetivo é descrito por um template com cinco elementos: *analisar* um objeto, *para o propósito de* entender, melhorar ou controlar, *com respeito a* um foco de qualidade, *do ponto de vista de* quem deseja a avaliação, *no contexto de* um ambiente. As *abstraction sheets* registram foco de qualidade, hipóteses de *baseline*, fatores de variação e seu impacto, e apoiam a formulação de hipóteses para cada questão [Ramos 2026a].

2.5. PSM e o guia CID

O PSM (*Practical Software and Systems Measurement*) é uma abordagem de medição dirigida por necessidades de informação, com forte ligação com a gestão de projetos [McGarry et al. 2002]. Seu modelo de informação liga entidades e atributos a medidas básicas, medidas derivadas e indicadores, interpretados por modelos de análise e critérios de decisão. O guia CID (*Continuous Iterative Development Measurement Framework*) adapta o PSM a projetos iterativos e lista, em sua Tabela 5, conceitos mensuráveis e medidas para categorias como Calendário e Progresso, Recursos e Custos e Desempenho dos Processos [Practical Software and Systems Measurement 2021].

3. Metodologia de desenvolvimento do projeto

3.1. Processo e divisão em entregas

O projeto segue as quatro fases da ISO/IEC 25040 (Figura 1). A Entrega 1 (E1, 26/10/2026) cobre as Fases 1 e 2; a Entrega 2 cobre as Fases 3 e 4, incluindo a ação de melhoria obrigatória.

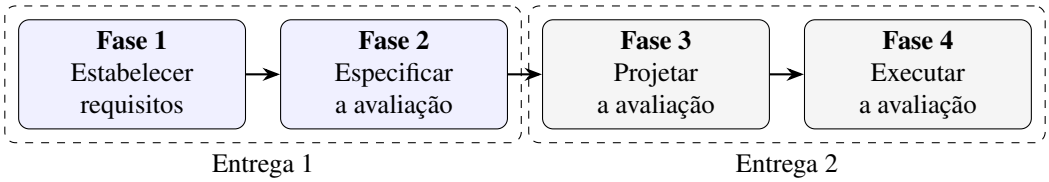


Figura 1. Processo de avaliação adotado e sua divisão entre as entregas. Fonte: elaboração própria a partir da ISO/IEC 25040.

3.2. Organização da equipe e ferramentas

A equipe tem quatro integrantes. O trabalho foi dividido por característica de qualidade, com um responsável e um revisor para cada uma; as seções transversais (propósito, partes interessadas, ODS, gestão, artigo e GitPage) foram distribuídas entre os integrantes. As decisões coletivas são registradas em atas no repositório.

O repositório Git da disciplina concentra documentos, dados e o código-fonte deste artigo. Cada tarefa é uma *issue* com estimativa de horas, associada a um *milestone* que representa a sprint; a integração na `main` é feita por *pull request* revisado por outro integrante. A GitPage, gerada com MkDocs Material a partir da pasta `docs/`, é publicada automaticamente a cada *push*, e o artigo é compilado por um *workflow* do GitHub Actions. Os diagramas são versionados como texto (Mermaid e TikZ).

3.3. Gestão com PSM/CID

A especificação do trabalho exige medidas de gestão em três categorias de informação. A Tabela 1 resume as medidas escolhidas na Tabela 5 do CID, Parte 1 [Practical Software and Systems Measurement 2021], e seus critérios de decisão. Cada medida foi descrita no template de instância do modelo de informação da Aula 09 [Ramos 2026a]; as instâncias completas, os retratos datados das medições e as decisões de gestão estão na GitPage. Os dados são extraídos das *issues* pela API do GitHub e de um registro de horas por integrante (`dados/gestao/horas.csv`), por um script versionado no repositório.

Tabela 1. Medidas do PSM/CID usadas na gestão do projeto.

Categoria	Medida	Função	Critério de decisão
Calendário e Progresso	Planejado vs. concluído	$C/P \times 100$	Menos de 50% na metade da sprint: redistribuir tarefas; diferença $> 10\%$ no fim: registrar causa e replanejar
Recursos e Custos	Esforço estimado vs. realizado	R/E; custo $= R\times$ R$ 15,00	$R/E > 1{,}3$: revisar estimativas e dividir tarefas
Desempenho dos Processos	Tempo de ciclo	mediana$(t_f - t_c)$	Issue sem atualização há mais de 3 dias: tratar bloqueio

Fonte: elaboração própria a partir do PSM/CID [Practical Software and Systems Measurement 2021].

4. Fase 1: estabelecimento dos requisitos de avaliação

4.1. Propósito e uso pretendido

O cenário é o de uma instituição pública de ensino superior que já usa o Moodle e analisa a atualização para a 5.3 LTS. O cenário é inspirado no uso do Moodle em universidades brasileiras, mas nenhuma instituição solicitou formalmente a avaliação. A avaliação deve produzir evidências sobre três riscos: *acadêmico* (tarefas essenciais falharem ou produzirem resultados errados), *de integração* (perda de dados nas trocas com sistemas vizinhos ou interferência em serviços do mesmo servidor) e *operacional* (falha na instalação ou atualização, ou nos navegadores e dispositivos usados). A Tabela 2 relaciona esses riscos às decisões apoiadas.

Cada objetivo de medição termina em um julgamento de três níveis — *atende*, *atende com ressalvas* ou *não atende* — que corresponde, respectivamente, a prosseguir com a migração, prosseguir com ações de mitigação ou não prosseguir sem correção documentada (Seção 5.3).

Tabela 2. Decisões apoiadas pela avaliação.

ID	Decisão	Quem decide	Característica
D1	Adotar a 5.3 LTS só com o núcleo ou prever plugins para tarefas essenciais	Coordenação de TI e gestão acadêmica	Adequação funcional
D2	Manter as integrações atuais ou planejar adaptações e testes de regressão	Equipe de TI e integradores	Compatibilidade
D3	Seguir o procedimento oficial de instalação/atualização ou preparar procedimento próprio; definir ambientes suportados	Administradores de TI	Flexibilidade
D4	Escolher a ação de melhoria da Entrega 2	Equipe avaliadora e docente	Todas

Fonte: elaboração própria.

4.2. Requisitante e partes interessadas

A avaliação tem dois requisitantes: a *docente da disciplina*, que define regras, prazos e critérios (inclusive a exclusão da usabilidade), e a *Coordenação de TI* da instituição, papel de comprador e operador no cenário, que toma as decisões D1–D3 e é o ponto de vista dos objetivos GQM. A Tabela 3 resume as demais partes interessadas. As necessidades marcadas com (H) foram derivadas da documentação do Moodle e da experiência dos integrantes como usuários, sem entrevistas, e serão tratadas como hipóteses.

Tabela 3. Partes interessadas, critério de sucesso e influência na avaliação.

Parte interessada (papel)	Critério de sucesso	Influência na avaliação
Docente (requisitante acadêmica)	Métricas com fonte e procedimento definidos	Exclui usabilidade; exige GQM e PSM
Coordenação de TI (comprador/operador)	Julgamento por característica para decidir D1–D3	Ponto de vista dos objetivos G1–G3
Gestão acadêmica (H)	Todas as tarefas essenciais cobertas e corretas	Prioriza adequação funcional
Administradores (H) (operadores)	Instalar e atualizar sem erro bloqueante e sem perda de dados	Prioriza instalabilidade e coexistência
Integradores (H) (desenvolvedores)	Formatos e serviços sem perda de dados	Prioriza interoperabilidade
Docentes e tutores (H) (usuários)	Notas e prazos calculados conforme configurado	Define casos de correção funcional
Estudantes (H) (usuários)	Tarefas concluídas nos navegadores e no celular	Define ambientes de adaptabilidade
Comunidade Moodle (fornecedora)	Relatos reproduzíveis de defeitos	Fornece documentação de referência

Fonte: elaboração própria. (H): necessidade hipotética, ainda não validada.

4.3. Tipo de produto e descrição estruturada

O Moodle é uma aplicação web cliente-servidor, um monolito modular em PHP extensível por plugins, distribuído sob GPLv3. Na classificação de Pressman, enquadra-se como

aplicação web de sistema de informação; na IEEE 1062, é um produto **COTS**, que pode se tornar MOTS quando a instituição instala plugins e customizações [Pressman 2002, IEEE 1998]. Por isso, a avaliação usa apenas o núcleo, com o tema padrão Boost, para que os resultados não dependam de customizações locais.

Os módulos relevantes são cursos e matrículas, usuários (incluindo o cadastro em lote por CSV), tarefa (`mod_assign`), questionário e banco de questões (`mod_quiz`), fórum, recurso, livro de notas, calendário, backup e restauração, serviços web REST, instalação/atualização pela linha de comando e tarefas agendadas [Hunt 2012]. As interfaces são a interface web, a API REST, os arquivos de importação e exportação (CSV, XLSX, GIFT, Moodle XML, iCal, `.mbz`), a linha de comando e o acesso ao banco de dados e ao diretório `moodledata`. A Figura 2 mostra o contexto da instalação de referência.

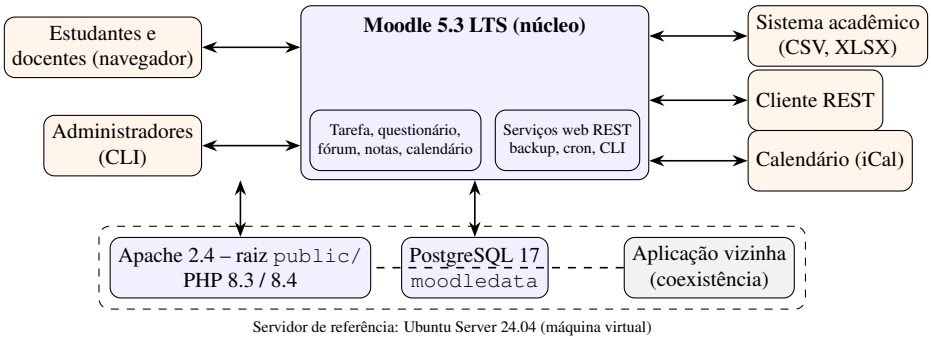


Figura 2. Contexto e arquitetura simplificada da instalação de referência. Fonte: elaboração própria a partir de [Moodle 2026].

Implicações para a avaliação. Com a instalação local e dados fictícios, é possível medir cobertura e correção das tarefas essenciais, trocas de dados por arquivos e serviços web, coexistência com outra aplicação no mesmo servidor, instalação e atualização 4.5 $\rightarrow$ 5.3 e execução nos ambientes de acesso selecionados. Não é possível medir comportamento sob carga, integração com sistemas institucionais reais, compatibilidade com plugins de terceiros, uso ao longo de um semestre nem conformidade legal. Essas limitações influenciam diretamente a priorização.

4.4. Modelo de qualidade adaptado

O modelo da ISO/IEC 25010:2023 foi adaptado por quatro regras: (A1) manter apenas o que apoia uma decisão D1–D3; (A2) excluir capacidade de interação, por regra da disciplina; (A3) manter apenas subcaracterísticas mensuráveis na instalação local; e (A4) reinterpretar cada subcaracterística no vocabulário de um LMS. A Figura 3 mostra o modelo resultante e a Tabela 4, a interpretação de cada subcaracterística.

4.5. Seleção e priorização das características

As oito características restantes (todas, exceto capacidade de interação) receberam notas de 1 a 5 em quatro critérios, com âncoras definidas para cada nota: **R** relevância para as partes interessadas, **K** risco/impacto de uma falha, **V** viabilidade de medição e **A** alinhamento às decisões. Foram consideradas elegíveis as características com $V \geq 3$ e $R \geq 2$. A pontuação do cenário base é $P = 0{,}35R + 0{,}25K + 0{,}25V + 0{,}15A$; dois cenários alternativos (viabilidade maior: 0,25/0,20/0,40/0,15; relevância maior: 0,50/0,20/0,15/0,15) testam a sensibilidade. A Tabela 5 mostra o resultado.

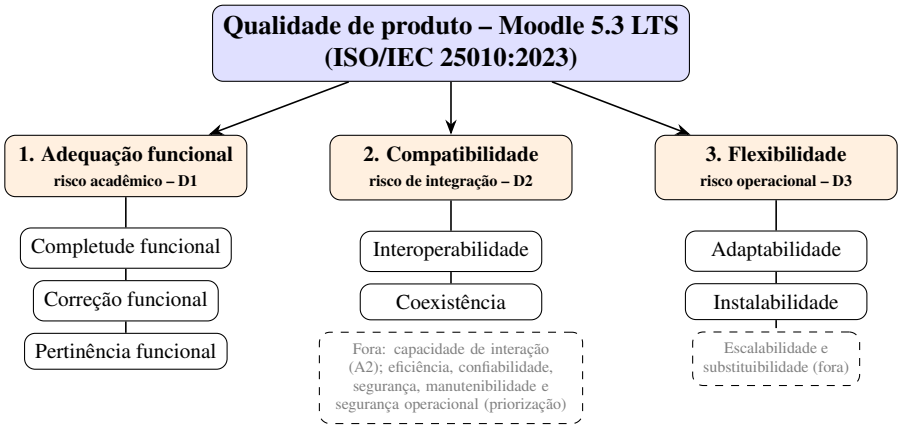


Figura 3. Modelo de qualidade adaptado, com a prioridade, o risco e a decisão de cada característica. Fonte: elaboração própria a partir de [ISO/IEC 2023].

Tabela 4. Subcaracterísticas mantidas e sua interpretação no Moodle.

Subcaracterística	Interpretação no Moodle
Completude funcional	O núcleo oferece funções para todas as tarefas do catálogo de tarefas essenciais
Correção funcional	Notas, agregações e prazos produzem o resultado esperado pelas regras configuradas
Pertinência funcional	As funções levam ao objetivo da tarefa sem exigir contornos
Interoperabilidade	Troca de dados por arquivos e serviços REST, com dados utilizáveis pelo receptor
Coexistência	Operação no mesmo servidor que outra aplicação e outro banco, sem prejudicá-los
Adaptabilidade	Fluxos essenciais funcionam nos navegadores, no celular e nas versões de PHP previstas
Instalabilidade	Instalação limpa e atualização 4.5 $\rightarrow$ 5.3 concluem, em tempo razoável e preservando dados

Fonte: elaboração própria a partir de [ISO/IEC 2023, ISO/IEC 2011a].

Tabela 5. Matriz de priorização (notas, pontuações nos três cenários e elegibilidade).

Característica	R	K	V	A	Base	Viab.	Relev.	Elegível
Adequação funcional	5	5	4	5	**4,75**	4,60	4,85	Sim
Compatibilidade	4	4	4	5	**4,15**	4,15	4,15	Sim
Flexibilidade	4	4	4	4	**4,00**	4,00	4,00	Sim
Segurança	5	5	2	3	3,95	3,50	4,25	Não ($V < 3$)
Eficiência de desempenho	4	4	2	3	3,35	3,05	3,55	Não ($V < 3$)
Confiabilidade	4	4	2	3	3,35	3,05	3,55	Não ($V < 3$)
Manutenibilidade	3	3	4	2	3,10	3,25	3,00	Sim
Segurança operacional	1	1	2	1	1,25	1,40	1,15	Não

Fonte: elaboração própria. As pontuações foram conferidas por script.

A ordem das elegíveis (adequação funcional $>$ compatibilidade $>$ flexibilidade $>$

manutenibilidade) é a mesma nos três cenários; foram selecionadas as três primeiras. A flexibilidade recebeu $K = 4$ porque a mudança da raiz web para `public/` e os novos requisitos de PHP e PostgreSQL aumentam o risco de falha na atualização. Os principais *trade-offs* são: (i) a *segurança* teria a segunda maior pontuação sem o filtro de viabilidade, mas exigiria testes de intrusão fora do alcance da equipe, o que é registrado como limitação; (ii) *eficiência* e *confiabilidade* exigiriam ambiente de carga e observação prolongada; e (iii) a *manutenibilidade* é viável por análise estática, mas apoia pouco decisões de quem opera, e não de quem desenvolve, o Moodle.

4.6. Escopo, profundidade e limites de validade

Os objetos de avaliação são o núcleo do Moodle 5.3 LTS; um catálogo de 12 tarefas essenciais (criar curso e matricular, publicar material, criar e enviar tarefa, tentar envio após o prazo, corrigir, criar e responder questionário, usar fórum, configurar e consultar o livro de notas, fazer backup e restaurar); 7 formatos de arquivo e 6 funções REST; um servidor compartilhado com uma aplicação vizinha; 4 ambientes de acesso (Windows com Chrome e com Firefox, Ubuntu com Firefox, Android com Chrome) e 2 versões de PHP; e os procedimentos oficiais de instalação e atualização. A avaliação é externa, predominantemente caixa-preta e orientada a tarefas. Ficam fora a capacidade de interação, as características não priorizadas, escalabilidade e substituibilidade, plugins de terceiros, o aplicativo móvel, integrações LTI/SCORM/SSO e a instalação institucional em produção. Os resultados valerão apenas para a versão 5.3.x registrada, a configuração de referência e os ambientes testados.

4.7. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

A avaliação relaciona-se ao ODS 4, Educação de qualidade [Nações Unidas Brasil 2026]. A meta 4.3 (acesso igualitário à educação superior de qualidade; indicador 4.3.1) relaciona-se à cobertura e à correção das tarefas essenciais (M1.1 e M1.2); a meta 4.4 (habilidades relevantes, inclusive em TIC; indicador 4.4.1), de forma indireta, à troca de conteúdos entre cursos (M2.1); e a meta 4.a (ambientes de aprendizagem eficazes; indicador 4.a.1, acesso a internet e computadores para fins pedagógicos), à adaptabilidade a ambientes de acesso e à taxa de sucesso de instalação (M3.1 e M3.3), que reduzem barreiras técnicas para instituições com poucos recursos. Os indicadores oficiais não serão calculados; as métricas locais representam contribuições potenciais, e o funcionamento em celulares não comprova acessibilidade, que pertence à capacidade de interação.

5. Fase 2: especificação da avaliação

5.1. Objetivos, questões e hipóteses

Cada característica priorizada gerou um objetivo de medição. Os três objetivos compartilham o objeto (Moodle 5.3 LTS na instalação de referência), o propósito (*entender*) e o ponto de vista (Coordenação de TI), o que garante a rastreabilidade com a Fase 1. As hipóteses vêm das *abstraction sheets* elaboradas pela equipe, que também registraram fatores de variação, como a versão corretiva 5.3.x, a codificação de caracteres dos arquivos CSV e a experiência do avaliador com Linux. A Tabela 6 apresenta os objetivos, as questões e as hipóteses.

Tabela 6. Objetivos de medição, questões e hipóteses.

G1. *Analisar* o núcleo do Moodle 5.3 LTS *para o propósito de* entender *com respeito à* adequação funcional das tarefas acadêmicas essenciais *do ponto de vista da* Coordenação de TI *no contexto da* decisão de adoção/atualização (D1), em instalação local com dados fictícios.		
Q1.1	Em que medida as funções do núcleo cobrem as tarefas essenciais do catálogo?	H1.1: as 12 tarefas são cobertas ($M1.1 = 1{,}00$)
Q1.2	Os resultados calculados (notas, agregação, prazos) correspondem aos esperados?	H1.2: todos os casos iguais ao oráculo ($M1.2 = 1{,}00$)
Q1.3	As funções permitem concluir as tarefas sem contornos?	H1.3: no máximo 1 contorno ($M1.3 \geq 0{,}92$)
G2. *Analisar* o núcleo do Moodle 5.3 LTS e suas interfaces de troca de dados *para o propósito de* entender *com respeito à* compatibilidade (interoperabilidade e coexistência) *do ponto de vista da* Coordenação de TI *no contexto da* decisão sobre as integrações (D2), com sistemas externos simulados.		
Q2.1	Em que medida os formatos de arquivo são exportados e importados com sucesso?	H2.1: ao menos 6 de 7 formatos ($M2.1 \geq 0{,}85$)
Q2.2	Os dados trocados chegam íntegros ao outro lado?	H2.2: todos os registros íntegros ($M2.2 = 1{,}00$)
Q2.3	As funções REST selecionadas atendem corretamente a um cliente externo?	H2.3: 6 de 6 funções ($M2.3 = 1{,}00$)
Q2.4	O Moodle opera no mesmo servidor que outras aplicações sem prejudicá-las?	H2.4: nenhuma entidade afetada ($M2.4 = 1{,}00$)
G3. *Analisar* o Moodle 5.3 LTS e seus procedimentos oficiais de instalação e atualização *para o propósito de* entender *com respeito à* flexibilidade (adaptabilidade e instalabilidade) *do ponto de vista da* Coordenação de TI *no contexto da* definição do procedimento de migração (D3), em máquina virtual de referência.		
Q3.1	Os fluxos essenciais funcionam em todos os ambientes de acesso previstos?	H3.1: pior ambiente com $M3.1 \geq 0{,}875$
Q3.2	O Moodle se comporta da mesma forma nas versões de PHP suportadas?	H3.2: sem diferença entre 8.3 e 8.4 ($M3.2 = 1{,}00$)
Q3.3	Instalação limpa e atualização concluem com êxito e em tempo razoável?	H3.3: ao menos uma atualização falha na 1ł tentativa por causa de `public/` ($M3.3 \geq 0{,}83$); instalação limpa em até 15 min
Q3.4	A atualização 4.5 → 5.3 preserva os dados acadêmicos?	H3.4: todos os itens preservados ($M3.5 = 1{,}00$)

Fonte: elaboração própria, com o template de objetivo de medição de [Ramos 2026a].

5.2. Métricas

As métricas foram derivadas das medidas da ISO/IEC 25023 [ISO/IEC 2011a] e seguem a forma de razão, com escala de 0 a 1 em que valores maiores são melhores, exceto M3.4 (tempo). Todas usam método objetivo, com critério de sucesso definido antes da coleta, para atender às propriedades de simplicidade, objetividade, facilidade de coleta e validade [Ramos 2026a]. A Tabela 7 resume as métricas; a ficha completa de cada uma (definição, medidas básicas, fonte, procedimento de coleta, escala e responsável) está na GitPage.

5.3. Níveis de pontuação e critérios de julgamento

Cada métrica é convertida em uma nota de 1 a 4: **4** Excelente (nenhuma ação), **3** Bom (desvio pequeno com contorno conhecido), **2** Insuficiente (exige ação antes da migração) e **1** Crítico (impede a tarefa ou corrompe dados). A Tabela 8 define as faixas. M1.2, M2.4 e M3.5 não têm nível 3, pois uma nota final errada, um serviço vizinho afetado ou um envio perdido não são desvios pequenos. Os limites de M3.4 são candidatos e serão calibrados em um piloto na Fase 3, antes da coleta.

A nota de cada questão é a nota de sua métrica; em Q3.3, é o mínimo entre M3.3

Tabela 7. Métricas, fórmulas, medida de referência e fonte dos dados.

ID	Métrica	Fórmula	Medida (25023)	Medidas básicas e fonte
M1.1	Cobertura funcional	$1 - T_f/T_t$	Functional implementation coverage	$T_t = 12$ tarefas; T_f sem função ou com falha; formulário de execução
M1.2	Correção funcional	C_c/C_t	Correctness	$C_t = 20$ casos (questionário, agregação, prazo); oráculo calculado à mão
M1.3	Pertinência funcional	$1 - T_c/T_t$	Functional appropriateness	T_c tarefas que exigiram passo fora da documentação
M2.1	Intercâmbio de formatos	F_s/F_t	Data exchangeability	$F_t = 7$: CSV usuários, CSV e XLSX notas, GIFT, Moodle XML, iCal, `.mbz`
M2.2	Integridade dos dados	R_c/R_t	Data exchangeability (registro)	Registros idênticos à referência em todos os campos
M2.3	Conectividade REST	W_s/W_t	Connectivity with external system	$W_t = 6$ funções; HTTP 200, sem exceção, dados iguais à interface
M2.4	Coexistência disponível	E_c/E_t	Available co-existence	$E_t = 3$: aplicação web, banco e tarefa `cron` vizinhos
M3.1	Adaptabilidade ao acesso	$\min_i(1 - T_{fa}/T_{ta})$	Environmental adaptability	8 tarefas em cada ambiente A1–A4
M3.2	Adaptabilidade ao PHP	$\min_i(1 - T_{fp}/T_{tp})$	System software env. adaptability	12 tarefas em PHP 8.3 e 8.4
M3.3	Sucesso de instalação	P_s/P_t	Ease of installation	$P_t = 6$ (3 instalações, 3 atualizações)
M3.4	Tempo de instalação	mediana$(t_f - t_i)$; R	Installation time efficiency	Log do terminal; R = retentativas
M3.5	Preservação de dados	I_p/I_t	Definida pela equipe	$I_t = 40$ itens contados antes e depois

Fonte: elaboração própria a partir de [ISO/IEC 2011a].

Tabela 8. Níveis de pontuação das métricas.

Métrica	Nota 4	Nota 3	Nota 2	Nota 1
M1.1 Cobertura	1,00	$\geq 0{,}92$	$\geq 0{,}83$	$< 0{,}83$
M1.2 Correção	1,00	–	$\geq 0{,}95$, só prazo, sem alterar nota	$< 0{,}95$ ou nota final errada
M1.3 Pertinência	1,00	$\geq 0{,}92$	$\geq 0{,}75$	$< 0{,}75$
M2.1 Formatos	1,00	$\geq 0{,}85$	$\geq 0{,}70$	$< 0{,}70$
M2.2 Integridade	1,00	$\geq 0{,}99$	$\geq 0{,}95$	$< 0{,}95$
M2.3 REST	1,00	$\geq 0{,}83$	$\geq 0{,}66$	$< 0{,}66$
M2.4 Coexistência	1,00	–	0,66, com recuperação automática	demais casos
M3.1 Acesso (pior)	1,00	$\geq 0{,}875$	$\geq 0{,}75$	$< 0{,}75$
M3.2 PHP (pior)	1,00	$\geq 0{,}92$	$\geq 0{,}83$	$< 0{,}83$
M3.3 Sucesso	1,00	$\geq 0{,}83$	$\geq 0{,}66$	$< 0{,}66$
M3.4 Tempo e R	$\leq$15 min, $R = 0$	$\leq$30 min, $R \leq 1$	$\leq$60 min, $R \leq 3$	>60 min ou $R > 3$
M3.5 Preservação	1,00	–	$\geq 0{,}975$, item não acadêmico	perda de nota, envio ou usuário

Fonte: elaboração própria. Os limites são decisões da equipe, não valores normativos.

e M3.4. O julgamento do objetivo usa o pior caso entre suas questões, porque uma falha grave em uma subcaracterística não é compensada por bons resultados em outra: se todas as questões têm nota ≥ 3, o objetivo **atende** e a decisão correspondente pode prosseguir; se nenhuma tem nota 1 e ao menos uma tem nota 2, **atende com ressalvas** e a decisão prossegue com ações de mitigação; se alguma tem nota 1, **não atende** e a falha torna-se candidata à ação de melhoria (D4). Na Fase 4, cada valor também será comparado à hipótese da questão, e hipóteses refutadas serão explicadas pelos fatores de variação das *abstraction sheets*.

5.4. Diagrama GQM

A Figura 4 mostra a hierarquia completa nos três níveis do GQM. Toda métrica responde a uma questão, toda questão tem hipótese e todo objetivo deriva de uma característica priorizada e de uma decisão da Fase 1.

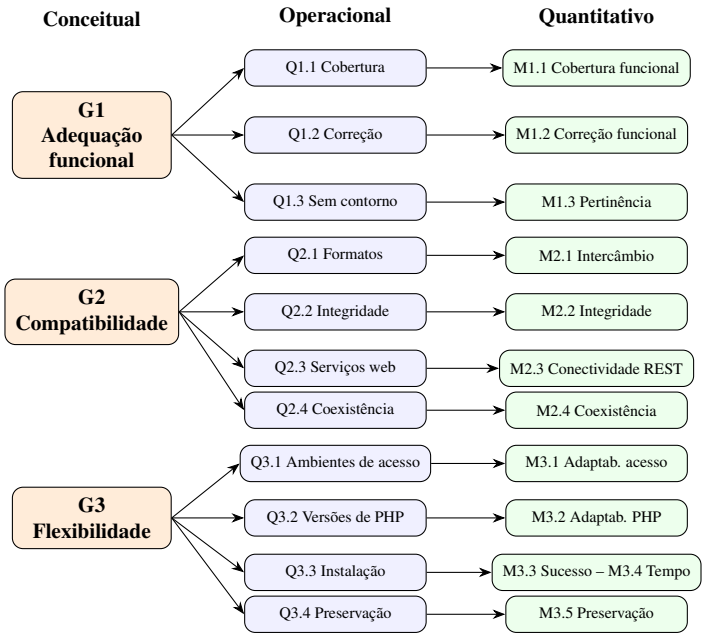


Figura 4. Diagrama GQM com os níveis conceitual (objetivos), operacional (questões) e quantitativo (métricas). Fonte: elaboração própria.

6. Considerações parciais

Esta entrega estabeleceu os requisitos da avaliação do Moodle 5.3 LTS e especificou como ela será feita. A Fase 1 definiu o propósito (apoiar a decisão de migração), os requisitantes e as partes interessadas, o tipo de produto, o modelo de qualidade adaptado, a priorização por método explícito, o escopo e a relação com o ODS 4. A Fase 2 desdobrou as três características priorizadas em 3 objetivos, 11 questões com hipóteses e 12 métricas com níveis de pontuação e critérios de julgamento ligados às decisões do requisitante.

As principais limitações são: as necessidades de várias partes interessadas são hipóteses não validadas por entrevistas; a instalação local não representa uma instalação institucional; a exclusão da segurança depende do filtro de viabilidade; e os limites de tempo de M3.4 ainda precisam ser calibrados. Na Entrega 2, a equipe produzirá o plano de avaliação (Fase 3), com ambiente, massa de dados, oráculo e cronograma; executará as medições e o julgamento (Fase 4); e implementará ao menos uma ação de melhoria justificada pelas evidências.

Referências

Basili, V. R., Caldiera, G., and Rombach, H. D. (1994). The goal question metric approach. In Marciniak, J. J., editor, *Encyclopedia of Software Engineering*, pages 528–532. Wiley, New York.

Hunt, T. (2012). Moodle. In Brown, A. and Wilson, G., editors, *The Architecture of Open Source Applications*, volume 2. Disponível em: https://aosabook.org/en/v2/moodle.html.

IEEE (1998). IEEE Std 1062 – IEEE recommended practice for software acquisition. Institute of Electrical and Electronics Engineers, Nova York.

ISO/IEC (2011a). ISO/IEC 25023 – systems and software engineering – SQuaRE – measurement of system and software product quality. Versão de trabalho (WD) de 31 ago. 2011, disponibilizada na disciplina.

ISO/IEC (2011b). ISO/IEC 25040 – systems and software engineering – SQuaRE – evaluation process. International Organization for Standardization, Genebra.

ISO/IEC (2023). ISO/IEC 25010:2023 – systems and software engineering – systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE) – product quality model. International Organization for Standardization, Genebra.

McGarry, J., Card, D., Jones, C., Layman, B., Clark, E., Dean, J., and Hall, F. (2002). *Practical Software Measurement: Objective Information for Decision Makers*. Addison-Wesley, Boston.

Moodle (2025). Upgrade overview – moodle 5.1. https://docs.moodle.org/501/en/Upgrade_overview. Acesso em: 25 out. 2026.

Moodle (2026). Moodle 5.3 (LTS): release notes and requirements. https://moodledev.io/general/releases/5.3. Acesso em: 25 out. 2026.

Nações Unidas Brasil (2026). Objetivo de desenvolvimento sustentável 4: Educação de qualidade. https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/4. Acesso em: 25 out. 2026.

Practical Software and Systems Measurement (2021). Continuous iterative development measurement framework, partes 1, 2 e 3, versão 2.1. PSM.

Pressman, R. S. (2002). *Engenharia de Software*. McGraw-Hill, Rio de Janeiro, 5 edition.

Ramos, C. S. (2026a). Notas de aula de qualidade de software 1 (aulas 01, 02, 07, 08 e 09). Universidade de Brasília, Faculdade de Ciências e Tecnologias em Engenharia.

Ramos, C. S. (2026b). Projeto final da disciplina: avaliação da qualidade de produto de software, versão 1.0. Universidade de Brasília.

A. Tabela de contribuição da equipe

Tabela 9. Contribuição dos integrantes na Entrega 1.

Integrante	Tarefas realizadas	Horas	% do esforço
Bernardo Broetto Brun	Primeira versão da Fase 1; propósito e partes interessadas; objetivo G1 e métricas M1.1–M1.3; revisão de G2 e da GitPage	[h]	[%]
Carlos Eduardo Deusdara Motta	Primeira versão da Fase 1; produto, diagrama de contexto, modelo de qualidade e escopo; objetivo G2 e métricas M2.1–M2.4; atas; revisão de G3	[h]	[%]
Maykon Junio dos Santos Soares	Primeira versão da Fase 1; migração para o repositório da disciplina; GitPage; metodologia; plano PSM/CID; abstraction sheets, diagrama GQM e rastreabilidade; artigo LaTeX; release	[h]	[%]
Pedro Goncalves Rocha	Primeira versão da Fase 1; matriz de priorização e ODS; objetivo G3 e métricas M3.1–M3.5; revisão de G1 e do artigo	[h]	[%]
Total			**100%**

Fonte: registro de horas da equipe (`dados/gestao/horas.csv`).

B. Declaração de uso de inteligência artificial

A Tabela 10 registra o uso de ferramentas de inteligência artificial na Entrega 1. Para cada uso, informa-se a ferramenta, a tarefa e como a equipe conferiu e ajustou o resultado. Nenhum texto foi incorporado sem revisão de um integrante, e a conferência de cada parte está registrada nas *issues* de revisão (#1 a #13) do repositório. O registro completo está na página "Declaração de uso de IA" da GitPage.

Tabela 10. Uso de ferramentas de IA na Entrega 1.

Ferramenta	Tarefa	Como a equipe conferiu e ajustou	Integrante
[preencher]	Pesquisa e conferência dos requisitos do Moodle 5.3	[preencher]	[preencher]
[preencher]	Redação e revisão da Fase 1	[preencher]	[preencher]
[preencher]	Desdobramento GQM e fichas das métricas (Fase 2)	[preencher]	[preencher]
[preencher]	Redação e formatação do artigo em LaTeX	[preencher]	[preencher]
[preencher]	Código da GitPage e do script do PSM/CID	[preencher]	[preencher]

Fonte: registro da equipe.